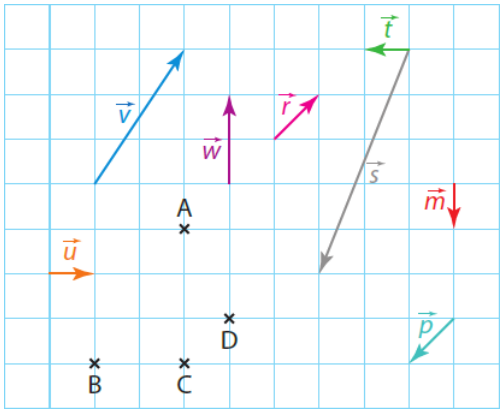
Évaluation Ch3

Exercice 1.

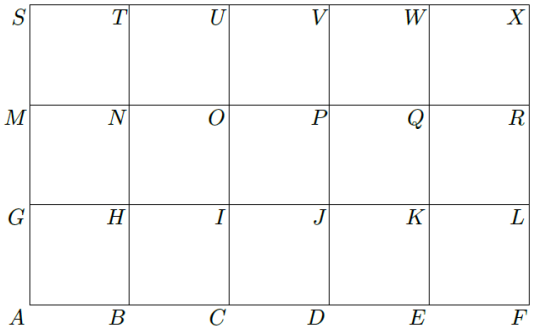
1. À partir de la figure, citer un vecteur :



   a. Opposé à $\overrightarrow{CD}$: .....
   b. De même direction et même sens que $\overrightarrow{AC}$: ... ...
   c. De même direction que $\overrightarrow{BC}$ mais de sens contraire : .....
   d. Égal au vecteur $\overrightarrow{BA}$: .....

2. Placer le point E, image du point A par la translation du vecteur $\vec{p}$.
3. Placer le point F, image du point B par la translation du vecteur $\vec{u}$.

Exercice 2. La figure ci-dessous est composée de 15 carrés.



À l'aide de la relation de Chasles, compléter correctement les égalités ci-dessous :

1. $\overrightarrow{NJ} + \overrightarrow{BO} = \overrightarrow{N.....}$
2. $\overrightarrow{PE} + \overrightarrow{DL} = \overrightarrow{.....Q}$
3. $\overrightarrow{GC} + \overrightarrow{CJ} + \overrightarrow{JO} = \overrightarrow{G.....}$
4. $\overrightarrow{PH} + \overrightarrow{HK} + \overrightarrow{KV} = \overrightarrow{.....V}$

Exercice 3. ABCD est un parallélogramme. Les points E et F sont tels que $\overrightarrow{BE} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DF} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{DA}$.

1. Réaliser cette figure à main levée.

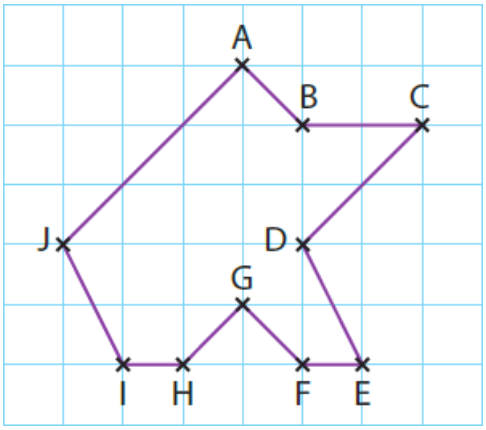
2. Compléter :
$\overrightarrow{CE} = \ldots\ldots + \overrightarrow{BE}$ $\overrightarrow{BF} = \ldots\ldots + \overrightarrow{DF}$

3. Exprimer les vecteurs suivants en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$.

$\overrightarrow{CE}$ = ...
.....
.....
$\overrightarrow{BF}$ = ...
.....
.....

4. Montrer que $\overrightarrow{CE} = k \times \overrightarrow{BF}$
.....
.....

Exercice 4. Donner un vecteur égal à :



1. $\overrightarrow{DE} + \overrightarrow{HI}$ = ...
2. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CB}$ = ...
3. $\overrightarrow{AJ} - \overrightarrow{EI}$ = ...
4. $\overrightarrow{BC} + 2\overrightarrow{CB}$ = ...
5. $\overrightarrow{HF} - \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}$ = ...
6. $\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{IH} - \overrightarrow{BH} - \overrightarrow{FD}$ = ...

Exercice 5. BONUS

On considère un parallélogramme quelconque ABCD. On note I, J, K, L les milieux respectifs des segments [AD], [AB], [BC] et [CD].

Montrer que $\overrightarrow{IJ} + \overrightarrow{IL} = \overrightarrow{DC}$
.....
.....
.....
.....
.....
.....